중국 단체관광 재개

질문: 중국 단체관광 재개(2023-08-10) 이후 제주의 중국인 카드 소비가 다른 외국인 대비 늘었는가? · 시행 2023-08-01 · 대상 중국인 방문객(카드 이용자 구분: 중국) · 데이터 업종별 성별 카드 이용 정보

판정 보류

정책 전부터 있던 변화와 구분할 수 없어 판정을 미룹니다

요지 정책 이후의 +170.9%는 정책 전부터 이어진 추세와 구분되지 않아 정책 효과라고 말할 수 없음

원인 정책 전부터 뚜렷한 추세가 있었음(사전추세 검정 p<0.001). 정책 전 시점이 3개뿐이라 추세를 빼고 다시 계산한 값도 믿기 어려움

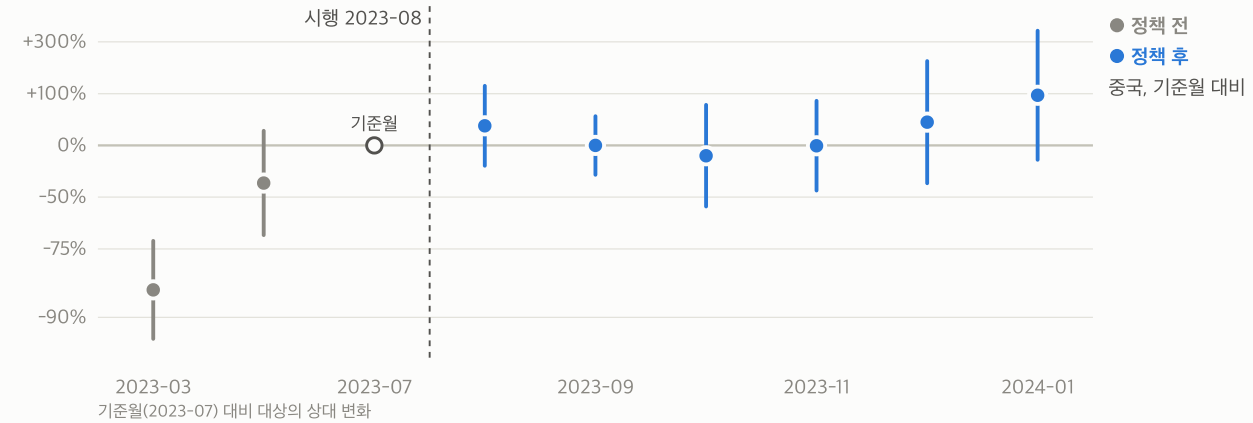
검증 6개 중 3개 통과 · 2개 실패(C1 사전추세, C3 민감도) · 1개 참고·해당 없음

다음 정책 전 기간이 짧아 기다려서는 풀 수 없습니다. 더 긴 정책 전 기간이나 더 세밀한 자료(일 단위·전체 카드사 등)를 확보해 다시 판정하세요.

단순 전후 비교였다면
'중국'의 시행 후 6개월 평균이 직전 4개월보다 +105.8%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 단순 비교라면 '효과 있음'으로 보고했을 숫자입니다. 판정관은 정책 전부터 이어진 추세를 빼면 같은 결론이 나오지 않아 결론을 미뤘습니다.



점은 월별 추정치, 세로 막대는 95% 구간. 정책 전 점들이 0%에서 멀면 정책 전부터 달랐다는 뜻(사전추세 p=9.9e-07).

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	측정 단절 증거 없음
C1 사전추세	✗ 실패	사전 추세 검정 p=9.92e-07 (심각: p<0.01), 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 242%(≥50%, 실패)
C2a 시점 위약검정	- 해당 없음	가짜 시행일 0개(19개 미만)
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 +170.9% vs 가짜 처치 기타외국 +27.3%, 동남아 -13.3%, 일본 -14.6%
C3 민감도	✗ 실패	3개 중 1개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	두 계산 경로(파이썬·SQL)의 결과가 일치

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 성립
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	미검증
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 성립
중국인 소비 증가는 단체관광 재개 때문이 아닙니다. 2023년 초 비자 중단이 풀리고 국경이 다시 열리면서 이어진 회복 추세…	반론 성립
비교집단이 문제일 수 있습니다. 일본·동남아·기타외국도 같은 시기에 회복 중이어서 대조가 불안정합니다. 대조 구성에 따라 결…	반론 성립
2023-05~06 카드 데이터 결측과 단체관광 허용 직후의 단기 요인이 효과를 부풀렸을 수 있습니다. 크루즈 재입항(202…	규칙 검증: 기각

이 분석이 말할 수 없는 것

- 중국 단체관광 재개가 중국인 카드 소비를 늘렸다(또는 줄였다)고 단정할 수 없습니다.
- +170.9%라는 숫자를 정책 효과의 크기로 해석할 수 없습니다.
- 2023년 초 비자 중단 해제와 국경 개방에 따른 회복 추세를 정책 효과와 분리해 말할 수 없습니다.

한계

- 정책 전 기간이 짧아 사후 기간을 늘려도 기준 효과(10%)를 구분할 수 없습니다. 현재 구분 가능한 최소 효과는 약 3.2…
- 계절 요인(방학·명절 등) 반론은 가짜 시행일이 0개(19개 미만)여서 검증하지 못했습니다.
- 시행일은 2023-08-01로 분석했으나 실제 재개 시점은 2023-08-10이어서 시점 차이의 영향이 있을 수 있습니다.
- 외 3개(화면의 판정서에 전문)

판정에 필요한 데이터

- 정책 전 추세를 가려낼 수 있는 더 긴 정책 전 기간의 자료
- 정책 전부터 중국인과 같은 추세를 보인 대조 집단의 자료
- 더 세밀한 자료(일 단위, 전체 카드사 등)
- 외 1개(화면의 판정서에 전문)

검정력

구분 가능한 최소 효과 약 3.2배 증가 또는 69% 감소 (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

재현 정보 · 실행 `case-D-claude` · 모드 Claude · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-07 15:06
사전 등록 지문 `16b90b811ded6959d65c9720…` (잠금 2026-11-07 15:06) · 기존 등록 문서 docs/prereg/case_china_group_tour_2023.md 지문 확인 · 데이터 업종별성별카드이용정보.csv 지문 `518cd18e78141ede…` · 코드 지문 `fd8a39ce9ce89d73…` · LLM 호출 7회 $0.099
재현 명령: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-D-claude` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성된 참고용 분석 자료이며, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다. 정책 판단의 책임은 작성 부서에 있습니다.